

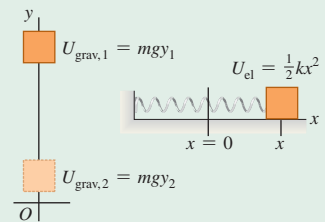
TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 7.5 A curva na Figura 7.24b possui um máximo em um ponto entre x_2 e x_3 . Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o que ocorre com a partícula quando ela está nesse ponto? (i) A aceleração da partícula é igual a zero; (ii) a partícula acelera no sentido positivo do eixo x ; o módulo da aceleração é menor que em qualquer outro ponto entre x_2 e x_3 ; (iii) a partícula acelera no sentido positivo do eixo x ; o módulo da aceleração é maior que em qualquer outro ponto entre x_2 e x_3 ; (iv) a partícula acelera no sentido negativo do eixo x ; o módulo da aceleração é menor que em qualquer outro ponto entre x_2 e x_3 ; (v) a partícula acelera no sentido negativo do eixo x ; o módulo da aceleração é maior que em qualquer outro ponto entre x_2 e x_3 . **I**

CAPÍTULO 7 RESUMO

Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica: o trabalho realizado por uma força gravitacional constante sobre uma partícula pode ser representado como uma variação da energia potencial gravitacional, $U_{\text{grav}} = mgy$. Essa energia é uma propriedade compartilhada entre a partícula e a Terra. Uma energia potencial também é associada com a força elástica $F_x = -kx$ exercida por uma mola ideal, sendo x a deformação da mola comprimida ou dilatada. O trabalho realizado por essa força pode ser representado como uma variação na energia potencial elástica da mola, $U_{\text{el}} = \frac{1}{2} kx^2$.

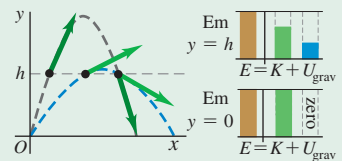
$$\begin{aligned} W_{\text{grav}} &= mgy_1 - mgy_2 \\ &= U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} \\ &= -\Delta U_{\text{grav}} \end{aligned} \quad (7.2), (7.3)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{el}} &= \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_2^2 \\ &= U_{\text{el},1} - U_{\text{el},2} = -\Delta U_{\text{el}} \end{aligned} \quad (7.10), (7.11)$$



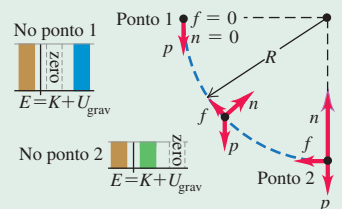
Quando a energia mecânica total é conservada: a energia potencial total U é a soma da energia potencial gravitacional com as energias potenciais elásticas: $U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}}$. Se apenas a força gravitacional e a força elástica realizam trabalho sobre uma partícula, existe conservação da soma da energia cinética com a energia potencial. A soma $E = K + U$ é chamada de energia mecânica total. (Veja os exemplos 7.1, 7.3, 7.4 e 7.7.)

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad (7.4), (7.12)$$



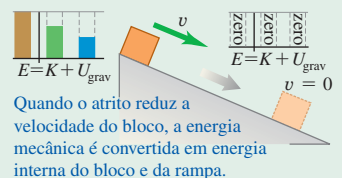
Quando a energia mecânica não é conservada: quando, além da força gravitacional e da força elástica, outras forças realizam trabalho sobre uma partícula, o trabalho W_{outra} realizado pela resultante das outras forças é igual à variação da energia mecânica total do sistema (soma da energia cinética com a energia potencial). (Veja os exemplos 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 e 7.9.)

$$K_1 + U_1 + W_{\text{outra}} = K_2 + U_2 \quad (7.14)$$



Forças conservativas, forças não conservativas e a lei da conservação da energia: uma força pode ser conservativa ou não conservativa. Uma força é conservativa quando a relação trabalho-energia cinética é completamente reversível. O trabalho realizado por uma força conservativa sempre pode ser representado pela variação de uma energia potencial, mas o trabalho realizado por uma força não conservativa não pode. O trabalho realizado por uma força conservativa se manifesta por meio da variação da energia interna de corpos. A soma das energias cinética, potencial e interna é sempre conservada. (Veja os exemplos 7.10 a 7.12.)

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0 \quad (7.15)$$



Cálculo da força a partir da energia potencial:

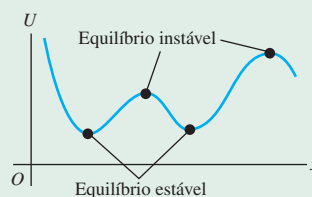
para um movimento retilíneo, uma força conservativa $F_x(x)$ é a derivada negativa de sua função da energia potencial U associada. Em três dimensões, os componentes de uma força conservativa são derivadas parciais negativas de U . (Veja os exemplos 7.13 e 7.14.)

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \quad (7.16)$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad (7.17)$$

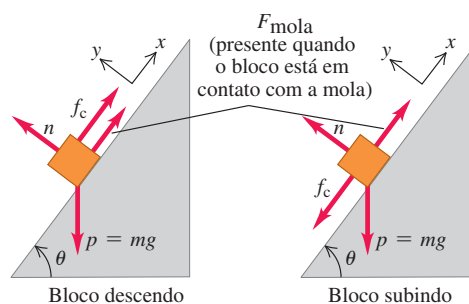
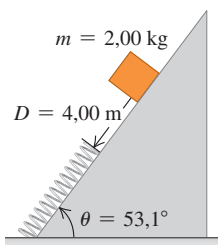
$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k}\right) \\ &= -\vec{\nabla} U \end{aligned} \quad (7.18)$$

**Problema em destaque Uma mola com atrito em uma rampa**

Um pacote de 2,00 kg é solto em uma rampa com $53,1^\circ$ de inclinação a 4,00 m de uma mola longa com constante de força igual a $1,20 \times 10^2$ N/m presa à base da rampa (**Figura 7.25**). Os coeficientes de atrito entre o pacote e a rampa são $\mu_s = 0,400$ e $\mu_c = 0,200$. A massa da mola é desprezível. (a) Qual é a compressão máxima da mola? (b) O pacote bate na mola e volta para cima pela rampa. A que distância da posição original ele retorna? (c) Qual é a variação na energia interna do pacote e da rampa desde o ponto em que o pacote é solto até ele retornar à sua altura máxima?

Figura 7.25 A situação inicial.



4. Relacione as grandezas incógnitas e decida quais delas são as variáveis-alvo.

EXECUTAR

- Ache o módulo da força de atrito que atua sobre o pacote. O módulo dessa força depende do sentido do movimento do pacote na rampa, ou se o pacote está ou não em contato com a mola? O *sentido* da força de atrito depende de qualquer um desses fatores?
- Escreva a equação geral da energia para o movimento do pacote entre os dois primeiros pontos que você identificou na etapa 3. Use essa equação para descobrir a distância em que a mola é comprimida quando o pacote está em seu ponto mais baixo. (*Dica:* você terá de resolver uma equação do segundo grau. Para decidir qual das duas soluções dessa equação é a correta, lembre-se de que a distância em que a mola é comprimida é positiva.)
- Escreva a equação geral da energia para o movimento do pacote entre o segundo e o terceiro ponto que você identificou na etapa 3. Use essa equação para descobrir a distância até onde o pacote retorna.
- Calcule a variação na energia interna para o trajeto do pacote descendo e subindo na rampa. Lembre-se de que o valor em que a energia interna *aumenta* é igual ao valor em que a energia mecânica total *diminui* .

AVALIAR

- Foi correto considerar, no item (b), que o pacote não está mais em contato com a mola quando ele atinge sua altura máxima no retorno?
- Verifique seu resultado do item (c), descobrindo o trabalho total realizado pela força de atrito por todo o trajeto. Isso está de acordo com seu resultado do item 8?

GUIA DA SOLUÇÃO**IDENTIFICAR E PREPARAR**

- Este problema envolve a força gravitacional, uma força da mola e a força de atrito, bem como a força normal que atua sobre o pacote. Como a força da mola não é constante, você terá de usar os métodos da energia. A energia mecânica é conservada durante alguma parte do movimento? Por quê?
- Desenhe diagramas do corpo livre para o pacote à medida que ele desce pela rampa e sobe novamente. Inclua sua escolha de eixos de coordenadas (veja a seguir). (*Dica:* se você escolher $x = 0$ para ser a ponta da mola não comprimida, poderá usar $U_{el} = \frac{1}{2} kx^2$ para a energia potencial elástica da mola.)
- Identifique os três pontos críticos no movimento do pacote: sua posição inicial, sua posição quando parado com a mola comprimida ao máximo e sua posição quando tiver retornado até o ponto mais alto possível na rampa. (*Dica:* você pode considerar que o pacote não está mais em contato com a mola na última dessas posições. Se isso não estiver correto, você calculará um valor de x que lhe informa que a mola ainda está parcialmente comprimida nesse ponto.)

PROBLEMAS

•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC**: problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC**: problemas exigindo cálculo. **DADOS**: problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO**: problemas envolvendo biociências.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Q7.1 Uma bola de beisebol é lançada verticalmente de baixo para cima com velocidade inicial v_0 . Caso a resistência do ar *não* seja desprezada, quando a bola retorna para sua altura inicial, sua velocidade é menor que v_0 . Usando os conceitos de energia, explique por que isso acontece.

Q7.2 Um projétil possui a mesma energia cinética, seja qual for o ângulo da projeção. Por que ele não atinge a mesma altura máxima em qualquer caso?

Q7.3 Um objeto é lançado do repouso no topo de uma rampa. Se a rampa não tiver atrito, a velocidade de um objeto em sua base depende de sua forma ou apenas de sua altura? Explique. E se houver atrito na rampa?

Q7.4 Um ovo é solto do telhado de um edifício, partindo do repouso, e cai ao solo. A queda é observada por um estudante situado no telhado do edifício, que usa coordenadas com origem no telhado, e por outro estudante no solo, que usa coordenadas com a origem no solo. Verifique se os dois estudantes atribuem valores iguais ou diferentes para cada uma das seguintes grandezas: energia potencial gravitacional inicial, energia potencial gravitacional final, variação da energia potencial gravitacional e energia cinética do ovo imediatamente antes de atingir o solo. Explique.

Q7.5 Um professor de física suspende uma bola de boliche ligada por uma corda longa ao teto de um grande anfiteatro usado para conferências. Para ilustrar sua crença na lei da conservação da energia, ele vai para um dos lados do tablado, puxa a bola para esse lado até que ela fique em contato com seu nariz, e a seguir a liberta. A bola oscila ao longo de um grande arco por sobre o tablado, depois retorna e para momentaneamente bem diante do nariz do destemido professor. Contudo, um dia depois da primeira demonstração, ele se distrai ao olhar para um aluno que estava do outro lado do tablado e *empurra* a bola para um ponto mais além da posição de seu nariz e repete a experiência. Conte o resto dessa história e explique a razão de seu final potencialmente trágico.

Q7.6 É possível uma força de atrito *aumentar* a energia mecânica de um sistema? Em caso afirmativo, forneça exemplos.

Q7.7 Uma mulher salta sobre um trampolim, atingindo pontos ligeiramente mais elevados a cada salto. Explique como ela faz a energia mecânica total do sistema aumentar.

Q7.8 Física fraturada. É comum as pessoas chamarem a conta de energia elétrica de conta de *luz*, mas a grandeza na qual a conta se baseia é expressa em *quilowatt-hora*. Pelo que as pessoas estão realmente sendo cobradas?

Q7.9 (a) Um livro é levantado por uma distância vertical de 0,800 m. Durante esse deslocamento, a força gravitacional que atua sobre o livro realiza trabalho positivo ou negativo? A energia potencial gravitacional do livro aumenta ou diminui? (b) Uma lata de leite condensado cai do repouso a uma distância vertical de 2,00 m. Durante esse deslocamento, a força gravitacional que atua sobre a lata realiza trabalho positivo ou negativo? A energia potencial gravitacional da lata aumenta ou diminui?

Q7.10 (a) Um bloco de madeira é empurrado contra uma mola, que é comprimida em 0,080 m. A força exercida pela mola sobre

o bloco realiza trabalho positivo ou negativo? A energia potencial armazenada na mola aumenta ou diminui? (b) Um bloco de madeira é colocado contra uma mola vertical comprimida em 6,00 cm. A mola é liberada e empurra o bloco para cima. A partir do ponto onde a mola está comprimida em 6,00 cm até onde ela está comprimida em 2,00 cm a partir de seu comprimento em equilíbrio e o bloco moveu-se 4,00 cm para cima, a força da mola realiza trabalho positivo ou negativo sobre o bloco? Durante esse movimento, a energia potencial armazenada na mola aumenta ou diminui?

Q7.11 Uma pedra de 1,0 kg e outra de 10,0 kg são soltas partindo do repouso à mesma altura acima do solo. A resistência do ar pode ser desprezada. Quais destas afirmações sobre as pedras são verdadeiras? Justifique cada resposta. (a) As duas possuem a mesma energia potencial gravitacional inicial. (b) As duas terão a mesma aceleração enquanto caírem. (c) As duas terão a mesma velocidade quando atingirem o solo. (d) As duas terão a mesma energia cinética quando atingirem o solo.

Q7.12 Dois objetos com massas diferentes são lançados verticalmente no ar por meio de duas molas comprimidas e depois liberadas. As duas molas são comprimidas pela mesma distância antes do lançamento. Ignore a resistência do ar e a massa das molas. Quais destas afirmações sobre as massas são verdadeiras? Justifique cada resposta. (a) Ambos atingem a mesma altura máxima. (b) Em sua altura máxima, ambos possuem a mesma energia potencial gravitacional, se o potencial gravitacional inicial de cada massa for zero.

Q7.13 Quando as pessoas estão com frio, elas, em geral, esfregam as mãos para se aquecer. Como esse gesto produz calor? De onde vem esse calor?

Q7.14 Uma caixa desliza para baixo ao longo de uma rampa e o trabalho é realizado sobre a caixa pelas forças da gravidade e do atrito. O trabalho de cada uma dessas forças pode ser expresso em termos da variação em uma função energia potencial? Para cada força, explique por que sim e por que não.

Q7.15 Em termos físicos, explique por que o atrito é uma força não conservativa. Ele armazena energia para uso futuro?

Q7.16 Visto que somente variações de energia potencial são relevantes em um problema qualquer, um estudante decide fazer a energia potencial elástica de uma mola igual a zero, quando a mola está esticada a uma distância x_1 . O estudante decide, portanto, fazer $U = \frac{1}{2} k(x - x_1)^2$. Isso está correto? Explique.

Q7.17 A Figura 7.22a mostra a função da energia potencial para a força $F_x = -kx$. Faça um gráfico para a função da energia potencial da força $F_x = +kx$. Para essa força, $x = 0$ seria um ponto de equilíbrio? O equilíbrio seria estável ou instável? Explique.

Q7.18 A Figura 7.22b mostra a função da energia potencial associada com a força gravitacional entre um objeto e a Terra. Use esse gráfico para explicar por que um objeto, quando liberado, sempre cai em direção ao solo.

Q7.19 Para um sistema com duas partículas, geralmente fazemos a energia potencial tender a zero quando a distância entre as partículas tende ao infinito. Ao fazer essa escolha, explique por que, quando a distância entre as partículas é finita, a energia

potencial é positiva para partículas que se repelem e negativa para partículas que se atraem.

Q7.20 Por que os pontos $x = A$ e $x = -A$ na Figura 7.23b são denominados *pontos de inversão* ? Qual é a relação entre E e U em um ponto de inversão?

Q7.21 Uma partícula está em *equilíbrio indiferente* quando a força resultante sobre ela é zero e permanece zero quando ela é ligeiramente deslocada em qualquer sentido. Faça um gráfico para a função da energia potencial nas vizinhanças de um equilíbrio indiferente, para o caso do movimento em uma dimensão. Forneça um exemplo de um objeto em equilíbrio indiferente.

Q7.22 A força resultante sobre uma partícula de massa m possui uma energia potencial indicada no gráfico da Figura 7.24a. Se a energia total for E_1 , faça um gráfico para a velocidade v da partícula em função de sua posição x . Para qual valor de x sua velocidade é máxima? Faça um gráfico de v versus x , quando a energia total for E_2 .

Q7.23 A função da energia potencial de uma força $\vec{F}$ é $U = \alpha x^3$, onde α é uma constante positiva. Qual é a direção de $\vec{F}$?

EXERCÍCIOS

Seção 7.1 Energia potencial gravitacional

7.1 • Certo dia, uma alpinista de 75 kg sobe do nível de 1.500 m de um rochedo vertical até o topo, a 2.400 m. No dia seguinte, ela desce do topo até a base do rochedo, que está a uma elevação de 1.350 m. Qual é a variação da energia potencial gravitacional dela (a) no primeiro dia e (b) no segundo dia?

7.2 • **BIO** A que altura podemos saltar? A altura máxima que um ser humano normal pode saltar a partir de uma posição inicial agachada é cerca de 60 cm. Em quanto a energia potencial gravitacional aumenta no caso de uma pessoa de 72 kg nesse salto? De onde vem essa energia?

7.3 • **PC** Uma mala postal de 90 kg é suspensa por uma corda vertical de 3,5 m de comprimento. Um funcionário desloca a mala lateralmente para uma posição a 2,0 m de sua posição original, sempre mantendo a corda esticada. (a) Qual é o módulo da força horizontal necessária para manter a mala na nova posição? (b) Para deslocar a mala até essa posição, qual é o trabalho realizado (i) pela corda e (ii) pelo funcionário?

7.4 • **BIO** Calorias alimentares. A *caloria alimentar*, igual a 4.186 J, é uma medida de quanta energia é liberada quando o corpo metaboliza alimentos. Uma certa barra de frutas e cereais contém 140 calorias alimentares. (a) Se um atleta de 65 kg come uma barra, até que altura ele deve subir em uma montanha para “gastar” as calorias, supondo que toda a energia do alimento se transforma em energia potencial gravitacional crescente? (b) Se, como é comum, apenas 20% das calorias alimentares se transformam em energia mecânica, qual seria a resposta do item (a)? (Nota: neste e em todos os outros problemas, estamos supondo que 100% das calorias alimentares consumidas são absorvidas e usadas pelo corpo. Isso não acontece. A “eficiência metabólica” de uma pessoa é a porcentagem das calorias consumidas realmente usada; o corpo elimina o restante. A eficiência metabólica varia bastante de uma pessoa para outra.)

7.5 • Uma bola de beisebol é lançada do telhado de um edifício de 22,0 m de altura com uma velocidade inicial de 12,0 m/s e dirigida formando um ângulo de 53,1° acima da horizontal. (a) Qual é a velocidade da bola imediatamente antes de atingir o solo? Use o método da energia e despreze a resistência do ar. (b) Qual seria a resposta da parte (a) se a velocidade inicial

formasse um ângulo de 53,1° *abaixo* da horizontal? (c) Se você não desprezar a resistência do ar, a maior velocidade será obtida na parte (a) ou na parte (b)?

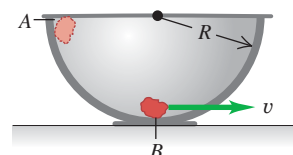
7.6 • Uma caixa de massa M começa a se deslocar a partir do repouso, no topo de uma rampa sem atrito e inclinada a um ângulo α acima da horizontal. Calcule o módulo da sua velocidade na extremidade inferior da rampa a uma distância d do ponto de partida. Faça isso de duas formas: (a) Considere que o nível no qual a energia potencial é igual a zero situa-se na extremidade inferior da rampa, com y positivo orientado de baixo para cima. (b) Considere o nível zero para a energia potencial no topo da rampa, com y positivo orientado de baixo para cima. (c) Por que a força normal não foi considerada na solução?

7.7 • **BIO** Energia humana versus energia de inseto. Para seu tamanho, a pulga comum é um dos saltadores mais talentosos do mundo animal. Uma pulga de 2,0 mm e 0,50 mg pode atingir uma altura de 20 cm em um único salto. (a) Ignorando o arraste do ar, qual é a velocidade de decolagem dessa pulga? (b) Calcule a energia cinética da pulga ao levantar voo e sua energia cinética por quilograma de massa. (c) Se um humano de 65 kg e 2,0 m pudesse saltar à mesma altura, comparando sua altura com a da pulga, a que altura o humano poderia saltar e de que velocidade de salto ele precisaria? (d) A maioria dos humanos não consegue saltar mais do que 60 cm a partir de uma posição agachada. Qual é a energia cinética por quilograma de massa no salto de uma pessoa de 65 kg? (e) Onde a pulga armazena a energia que lhe permite fazer esses saltos repentinos?

7.8 • **BIO** Fraturas nos ossos. A energia máxima que um osso pode absorver sem se quebrar depende de características como área transversal e elasticidade. Para os ossos humanos saudáveis da perna, com aproximadamente 6,0 cm² de área transversal, essa energia foi medida experimentalmente em cerca de 200 J. (a) De aproximadamente que altura máxima uma pessoa de 60 kg poderia saltar e parar rigidamente na vertical sobre os dois pés sem quebrar suas pernas? (b) Você provavelmente ficará surpreso com a pequena altura encontrada na resposta do item (a). Obviamente, as pessoas saltam de alturas muito maiores sem quebrar as pernas. Como isso pode acontecer? O que mais absorve a energia quando elas saltam de alturas maiores? (Dica: como a pessoa toca o solo no item (a)? Como as pessoas normalmente tocam no solo quando saltam de alturas maiores?) (c) Por que as pessoas mais idosas seriam muito mais passíveis de fraturar os ossos do que as mais jovens, mesmo em quedas simples (como ao cair enquanto tomam banho)?

7.9 • **PC** Uma pequena pedra de massa igual a 0,20 kg é liberada a partir do repouso no ponto A situado no topo de um recipiente hemisférico grande com raio $R = 0,50$ m (Figura E7.9). Suponha que o tamanho da pedra seja pequeno em comparação com R , de modo que a pedra possa ser tratada como uma partícula, e suponha que a pedra deslize sem rolar. O trabalho realizado pela força de atrito quando ela se move do ponto A ao B situado na base do recipiente é igual a 0,22 J. (a) Entre os pontos A e B, qual é o trabalho realizado sobre a pedra pela (i) força normal e (ii) gravidade? (b) Qual é a velocidade da pedra ao atingir o ponto B? (c) Das

Figura E7.9



três forças que atuam sobre a pedra enquanto ela desliza de cima para baixo no recipiente, qual é constante (se é que existe alguma) e qual não é? Explique. (d) Assim que a pedra atinge o ponto *B*, qual é a força normal que atua sobre ela no fundo do recipiente?

7.10 •• Uma criança de 25,0 kg brinca em um balanço com cordas de suporte de 2,20 m de extensão. Seu irmão a puxa para trás até que as cordas estejam a $42,0^\circ$ da vertical e a solta do repouso. (a) Qual é sua energia potencial assim que ela é liberada, em comparação com a energia potencial na parte inferior do movimento do balanço? (b) Com que velocidade ela estará se movendo na parte mais baixa? (c) Quanto trabalho a tensão nas cordas realiza enquanto ela balança da posição inicial até a parte mais baixa do movimento?

7.11 •• Você está testando uma nova montanha-russa em um parque de diversões com um carro vazio de massa de 120 kg. Uma parte da trajetória é uma volta vertical com raio de 12,0 m. No ponto inferior da volta (ponto *A*), o carro tem uma velocidade com módulo igual a 25,0 m/s e, no topo da volta (ponto *B*), ele tem velocidade de 8,0 m/s. Enquanto o carro desliza do ponto *A* para o ponto *B*, quanto trabalho é realizado pelo atrito?

7.12 • Tarzan e Jane. No alto de uma árvore, Tarzan observa Jane em outra árvore. Ele agarra a extremidade de um cipó de 20,0 m de comprimento que faz um ângulo de 45° com a vertical, abandona o galho de sua árvore, balança para baixo e depois sobe em direção aos braços de Jane. Quando ele chega, seu cipó faz um ângulo de 30° com a vertical. Verifique se Tarzan dará um abraço suave em Jane ou se a empurrará para fora da árvore, calculando sua velocidade no instante imediatamente anterior ao que atinge Jane. Despreze a resistência do ar e a massa do cipó.

7.13 •• PC Um forno de micro-ondas de 10,0 kg é empurrado 6,0 m para cima em uma rampa inclinada com um ângulo de $36,9^\circ$ acima da horizontal, por uma força constante $\vec{F}$ de módulo igual a 110 N atuando paralelamente à rampa. O coeficiente de atrito cinético entre o forno e a rampa é igual a 0,250. (a) Qual é o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ sobre o forno? (b) Qual é o trabalho realizado pela força de atrito sobre o forno? (c) Calcule o aumento da energia potencial para o forno. (d) Use suas respostas dos itens (a), (b) e (c) para calcular o aumento da energia cinética do forno. (e) Use $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ para calcular a aceleração do forno. Supondo que o forno inicialmente esteja em repouso, use a aceleração dele para calcular sua velocidade depois de se deslocar por 6,0 m. A partir daí, calcule o aumento de energia cinética e compare o resultado com o obtido no item (d).

Seção 7.2 Energia potencial elástica

7.14 •• Uma mola ideal de massa desprezível tem 12,0 cm de comprimento quando nada está preso a ela. Ao pendurarmos um peso de 3,15 kg nessa mola, seu comprimento passa a ser 13,40 cm. Para que armazene 10,0 J de energia potencial, qual deve ser seu comprimento *total*? Suponha que a mola continue a obedecer à lei de Hooke.

7.15 •• Uma força de 520 N mantém uma certa mola esticada por uma distância de 0,200 m. (a) Qual é a energia potencial da mola quando ela está esticada em 0,200 m? Qual é sua energia potencial quando está comprimida em 5,00 cm?

7.16 • BIO Tendões. Os tendões são fibras elásticas fortes, que conectam músculos aos ossos. Até certo ponto, eles obedecem à lei de Hooke. Em testes de laboratório sobre um tendão em particular, descobriu-se que, quando um objeto de 250 g era

pendurado a ele, o tendão esticava 1,23 cm. (a) Ache a constante de força desse tendão em N/m. (b) Em virtude de sua espessura, a tensão máxima que esse tendão pode suportar sem que se rompa é 138 N. Até que ponto o tendão pode se esticar sem romper e quanta energia está armazenada nele nesse ponto?

7.17 • Uma mola armazena energia potencial U_0 quando está comprimida em uma distância x_0 em relação a seu comprimento sem deformação. (a) Em termos de U_0 , quanta energia ela armazena quando está comprimida (i) no dobro e (ii) pela metade? (b) Em termos de x_0 , em quanto ela deve estar comprimida a partir de seu comprimento sem deformação, para armazenar (i) o dobro da energia e (ii) metade da energia?

7.18 • Um estilingue lança verticalmente uma pedrinha de 10 g até uma altura de 22,0 m. (a) Qual é a energia potencial elástica armazenada nas tiras de borracha do estilingue? (b) Qual seria a altura atingida por uma pedrinha de 25 g lançada pelo estilingue, supondo essa mesma energia potencial elástica armazenada? (c) Quais são os efeitos físicos que você está desprezando ao resolver este problema?

7.19 •• A constante de uma certa mola de massa desprezível é dada por $k = 800$ N/m. (a) Qual deve ser a distância da compressão dessa mola para que ela armazene uma energia potencial igual a 1,20 J? (b) Você coloca uma das extremidades da mola verticalmente sobre o solo e, então, deixa cair sobre a mola um livro de 1,60 kg a partir do repouso. Calcule a distância da compressão máxima dessa mola.

7.20 • Uma peça de queijo de 1,20 kg é colocada sobre uma mola de massa desprezível e constante $k = 1.800$ N/m que está comprimida em 15,0 cm. Até que altura acima da posição inicial o queijo se eleva, quando a mola é liberada? (O queijo *não* está preso à mola.)

7.21 •• A constante de uma determinada mola de massa desprezível é dada por $k = 1.600$ N/m. (a) Qual deve ser a distância da compressão dessa mola para que ela armazene uma energia potencial igual a 3,20 J? (b) Você coloca uma das extremidades da mola verticalmente sobre o solo. Deixa cair sobre a mola um livro de 1,20 kg a partir de uma altura de 0,80 m acima da extremidade superior da mola. Calcule a distância da compressão máxima dessa mola.

7.22 •• (a) Para o elevador do Exemplo 7.9 (Seção 7.2), qual era a velocidade dele quando ele desceu 1,0 m a partir do ponto 1 da Figura 7.17? (b) Quando o elevador desceu 1,0 m a partir do ponto 1 da Figura 7.17, qual era sua aceleração?

7.23 •• Uma massa de 2,50 kg é empurrada contra uma mola horizontal de força constante 25,0 N/cm sobre uma mesa de ar sem atrito. A mola é presa ao tampo da mesa, e a massa não está presa à mola. Quando a mola foi suficientemente comprimida para armazenar 11,5 J de energia potencial, a massa é subitamente liberada do repouso. (a) Ache o módulo da maior velocidade que a massa atinge. Quando isso ocorre? (b) Qual é a maior aceleração da massa e quando ela ocorre?

7.24 •• Um bloco de 2,50 kg sobre um piso horizontal está preso a uma mola horizontal que está inicialmente comprimida em 0,0300 m. A mola tem constante de força igual a 840 N/m. O coeficiente de atrito cinético entre o piso e o bloco é $\mu_c = 0,40$. O bloco e a mola são liberados do repouso, e o bloco desliza pelo piso. Qual é a velocidade do bloco quando ele tiver se movimentado a uma distância de 0,0200 m de sua posição inicial? (Neste ponto, a mola é comprimida em 0,0100 m.)

7.25 •• Solicitaram a você que projetasse uma mola que deve fornecer a um satélite de 1.160 kg uma velocidade de 2,50 m/s em relação a uma estação espacial em órbita. Sua mola deve

fornecer ao satélite uma aceleração máxima de 5,00g. Você pode desprezar a massa da mola, a energia cinética do recuo da estação e variações da energia potencial gravitacional. (a) Qual deve ser a constante da mola? (b) Qual a distância que a mola deve ser comprimida?

Seção 7.3 Forças conservativas e forças não conservativas

7.26 • Um trabalhador de 75 kg sobe por uma escada de 7,0 m até o telhado plano de uma casa. Ele caminha 12 m sobre o telhado, desce por outra escada vertical de 7,0 m e finalmente caminha pelo solo de volta a seu ponto de partida. Quanto trabalho a gravidade realiza sobre ele (a) enquanto ele sobe; (b) enquanto ele desce; (c) enquanto ele caminha sobre o telhado e sobre o solo? (d) Qual é o trabalho total realizado sobre ele pela gravidade no percurso completo? (e) Com base na resposta do item (d), você afirmaria que a gravidade é uma força conservativa ou não conservativa? Explique.

7.27 • Um livro de 0,60 kg desliza sobre uma mesa horizontal. A força de atrito cinético sobre o livro possui módulo igual a 1,8 N. (a) Qual é o trabalho realizado pela força de atrito durante um deslocamento de 3,0 m da direita para a esquerda? (b) O livro se desloca agora 3,0 m da esquerda para a direita voltando ao ponto inicial. Durante o segundo deslocamento de 3,0 m, qual o trabalho realizado pela força de atrito? (c) Qual o trabalho total realizado pela força de atrito durante o deslocamento total de ida e volta ao ponto inicial? (d) Com base em sua resposta do item (c), você afirmaria que a força de atrito é conservativa ou não conservativa? Explique.

7.28 • CALC Em uma experiência, uma das forças que atuam sobre um próton é dada por $\vec{F} = -\alpha x^2 \hat{i}$, onde $\alpha = 12 \text{ N/m}^2$. (a) Qual é o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ quando o próton se desloca ao longo de uma linha reta do ponto (0,10 m, 0) ao ponto (0,10 m, 0,40 m)? (b) E ao longo de uma linha reta do ponto (0,10 m, 0) ao ponto (0,30 m, 0)? (c) E ao longo de uma linha reta do ponto (0,30 m, 0) ao ponto (0,10 m, 0)? (d) A força $\vec{F}$ é conservativa? Explique. Se a força $\vec{F}$ for conservativa, qual é a função da energia potencial associada a ela? Seja $U = 0$ para $x = 0$.

7.29 •• Uma esquiadora de 62 kg está se movendo a 6,50 m/s sobre um platô horizontal, sem atrito, coberto de neve, quando encontra um trecho áspero com 4,20 m de extensão. O coeficiente de atrito cinético entre esse trecho e seus esquis é 0,300. Depois de cruzar o trecho áspero e retornar à neve sem atrito, ela desce esquiando em uma colina de gelo, sem atrito, com 2,50 m de altura. (a) Qual é a velocidade da esquiadora quando chega à parte de baixo da colina? (b) Quanta energia interna foi gerada na travessia do trecho áspero?

7.30 • Enquanto um homem está trabalhando em um telhado inclinado em 36° acima da horizontal, ele acidentalmente esbarra em sua caixa de ferramentas de 85,0 N, fazendo com que ela deslize para baixo a partir do repouso. Se a caixa começar a deslizar a 4,25 m da borda mais baixa do telhado, com que velocidade ela estará se movendo assim que atingir a beira do telhado se a força de atrito cinético sobre ela for 22,0 N?

Seção 7.4 Força e energia potencial

7.31 •• CALC Uma força paralela ao eixo x atua sobre uma partícula que se desloca ao longo desse eixo. Essa força produz uma energia potencial dada por $U(x) = \alpha x^4$, onde $\alpha = 0,630 \text{ J/m}^4$. Qual é a força (módulo, direção e sentido) quando a partícula se encontra em $x = -0,800 \text{ m}$?

7.32 •• CALC A energia potencial entre dois átomos de hidrogênio separados por uma grande distância x é dada por $U(x) = -C_6/x^6$, onde C_6 é uma constante positiva. Qual é a força que um átomo exerce sobre o outro? Essa força é de atração ou de repulsão?

7.33 •• CALC Um pequeno bloco com massa de 0,0400 kg está se movendo no plano xy . A força resultante sobre o bloco é descrita pela função de energia potencial $U(x, y) = (5,80 \text{ J/m}^2)x^2 - (3,60 \text{ J/m}^3)y^3$. Quais são o módulo, a direção e o sentido da aceleração do bloco quando ele está no ponto ($x = 0,300 \text{ m}$, $y = 0,600 \text{ m}$)?

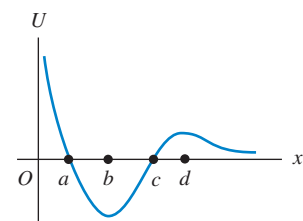
7.34 •• CALC Um objeto se desloca no plano xy submetido à ação de uma força conservativa descrita pela função energia potencial dada por $U(x, y) = \alpha[(1/x^2) + (1/y^2)]$, onde α é uma constante positiva. Deduza uma expressão para a força em termos dos vetores unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$.

Seção 7.5 Diagramas de energia

7.35 •• CALC A energia potencial entre dois átomos em uma molécula diatômica é dada por $U(r) = (a/r^{12}) - (b/r^6)$, onde r é a distância entre os átomos e a e b são constantes positivas. (a) Determine a força $F(r)$ que um átomo exerce sobre o outro em função de r . Faça dois gráficos: um para $U(r)$ em função de r e outro para $F(r)$ em função de r . (b) Determine a distância entre os átomos para que haja equilíbrio. Esse equilíbrio é estável? (c) Suponha que a distância entre os átomos seja igual à distância de equilíbrio encontrada no item (b). Qual é a energia mínima que deve ser fornecida para produzir *dissociação* da molécula — isto é, para separar os átomos até uma distância infinita? Esse valor denomina-se *energia de dissociação* da molécula. (d) Para a molécula de CO, a distância de equilíbrio entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio é igual a $1,13 \times 10^{-10} \text{ m}$ e a energia de dissociação é igual a $1,54 \times 10^{-18} \text{ J}$ por molécula. Calcule os valores das constantes a e b .

7.36 • Uma bola de gude move-se ao longo do eixo x . A energia potencial é indicada na **Figura E7.36**. (a) Para quais valores de x indicados no gráfico a força é igual a zero? (b) Para quais valores de x indicados no gráfico o equilíbrio é estável? (c) Para quais valores de x indicados no gráfico o equilíbrio é instável?

Figura E7.36



PROBLEMAS

7.37 ••• Em um canteiro de obras, um balde de concreto de 65 kg está suspenso por um cabo leve (porém forte), que passa sobre um polia leve sem atrito e está conectado a uma caixa de 80,0 kg sobre uma laje horizontal (**Figura P7.37**). O cabo puxa a caixa horizontalmente, e um saco de cascalho de 50,0 kg repousa sobre o topo da caixa. Os coeficientes de atrito entre a caixa e a laje são indicados na figura. (a) Ache a força de atrito sobre o saco de cascalho e sobre a caixa. (b) Subitamente, um operário apanha o saco de cascalho. Use a conservação da energia para determinar a velocidade do balde após ele ter descido 2,0 m partindo do repouso. (Use as leis de Newton para conferir sua resposta.)